



KERJA PRAKTIK

INVESTIGASI *ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS* (RCFA) KASUS *OVERLOAD* DAN EVALUASI KELAYAKAN MITIGASI PADA POMPA SUMBER AIR BAKU PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Oleh:

Rachmad Prasetya Samudra Nugraha
NRP. 4223600006

Dosen Pembimbing:

Dr.Eng. Teguh Hady Ariwibowo, S.T., M.T.
NIP. 198703172014041001

Pembimbing Perusahaan:

Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
NID. 8614156ZJY

**PROGRAM STUDI SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



KERJA PRAKTIK

INVESTIGASI *ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS* (RCFA) KASUS *OVERLOAD* DAN EVALUASI KELAYAKAN MITIGASI PADA POMPA SUMBER AIR BAKU PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Oleh:

Rachmad Prasetya Samudra Nugraha
NRP. 4223600006

Dosen Pembimbing:

Dr.Eng. Teguh Hady Ariwibowo, S.T., M.T.
NIP. 198703172014041001

Pembimbing Perusahaan:

Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
NID. 8614156ZJY

**PROGRAM STUDI SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN KERJA PRAKTIK

INVESTIGASI *ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS* (RCFA) KASUS *OVERLOAD* DAN EVALUASI KELAYAKAN MITIGASI PADA POMPA SUMBER AIR BAKU PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1 & 2
Tanggal: 5 Februari 2026 – 5 Juni 2026

Oleh:

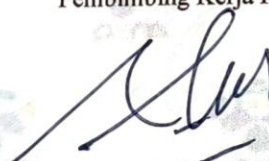
Rachmad Prasetya Samudra Nugraha

NRP. 4223600006

Probolinggo, 5 Juni 2026

Menyetujui:

Pembimbing Kerja Praktik


Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
NID. 8614156ZJY

Mengetahui:

Asisten Manajer System Owner 1
PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton Unit 1&2



M. Zainulloh Rizal
NID. 9015142ZJY

ABSTRAK

Keandalan sistem penyalur air baku sangat krusial bagi keberlanjutan operasional *Water Treatment Plant* (WTP) di PLTU Paiton. Saat ini, Pompa 2 Sumber Air Baku mengalami anomali *overload* yang secara berulang memicu motor *trip* apabila bukaan katup buang (*valve discharge*) melebihi 15%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah kegagalan operasional tersebut menggunakan metode *Root Cause Failure Analysis* (RCFA) serta merumuskan dan mengevaluasi tingkat kelayakan opsi mitigasi. Hasil investigasi menunjukkan bahwa akar permasalahan bersumber pada ketidaksesuaian (*mismatch*) antara *head* desain nominal pompa yang terlampau tinggi dengan kurva tahanan sistem perpipaan aktual di lapangan yang sangat rendah. Kesenjangan ini memicu pergeseran titik operasi secara ekstrem (fenomena *run-out*), sehingga lonjakan debit air menyerap daya hidrolik melebihi batas kapasitas maksimal motor penggerak (160 kW). Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, diusulkan modifikasi pemotongan *impeller* (*impeller trimming*) dari diameter bawaan 270 mm menjadi 223 mm. Berdasarkan tinjauan mekanika fluida menggunakan *Affinity Law*, rancangan mitigasi ini terbukti efektif menurunkan daya serap motor ke rentang aman sebesar 98,3 kW, sembari tetap menjaga pasokan debit di angka 263,5 m³/h guna memenuhi batas minimum kebutuhan operasional WTP. Evaluasi komprehensif mengonfirmasi bahwa eksekusi modifikasi *impeller* ini sangat layak diimplementasikan, dibuktikan dengan nilai kelayakan finansial yang sangat baik (*Internal Rate of Return* 137% dan *Payback Period* di bawah dua tahun), tingkat kemudahan operasional yang tinggi, serta sisa risiko (*residual risk*) mekanis yang dapat ditekan hingga level sangat rendah.

Kata kunci: Pompa Sentrifugal, *Overload*, *Run-out*, *Root Cause Failure Analysis*, Modifikasi *Impeller*, *Affinity Law*.

ABSTRACT

The reliability of the raw water supply system is crucial for the continuous operation of the Water Treatment Plant (WTP) at PLTU Paiton. Currently, Raw Water Pump 2 experiences an overload anomaly that repeatedly triggers a motor trip when the valve discharge opening exceeds 15%. This study aims to identify the root cause of this operational failure using the Root Cause Failure Analysis (RCFA) method, as well as to formulate and evaluate the feasibility of mitigation options. The investigation reveals that the root cause stems from a mismatch between the pump's excessively high nominal design head and the remarkably low actual piping system resistance curve. This discrepancy triggers an extreme shift in the operating point (run-out phenomenon), causing the surging water flow to draw hydraulic power beyond the motor's maximum capacity limit (160 kW). As a long-term mitigation strategy, an impeller trimming modification is proposed, reducing the diameter from the original 270 mm to 223 mm. Based on fluid mechanics evaluation utilizing the Affinity Law, this mitigation design is proven effective in reducing the motor power consumption to a safe range of 98.3 kW while sustaining a flow rate of 263.5 m³/h to meet the WTP's minimum operational requirements. A comprehensive evaluation confirms that the implementation of the impeller modification is highly feasible, evidenced by excellent financial viability (an Internal Rate of Return of 137% and a Payback Period of under two years), high operational practicality, and a mechanical residual risk that can be mitigated to a very low level.

Keywords: *Centrifugal Pump, Overload, Run-out, Root Cause Failure Analysis, Impeller Trimming, Affinity Law.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat	3
1.6 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.7 Sistematika Penulisan	4
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	9
2.1.2 Logo Perusahaan	9
2.2 Struktur Organisasi	11
2.2.1 Struktur Organisasi	12
2.2.2 Hak dan Wewenang	18
2.3 Lokasi Perusahaan	19
2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	20
2.5 Etika Profesi	22
BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA	24
3.1 Bidang Kegiatan	25
3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	25
3.1.2 Siklus Uap pada Pltu Paiton Unit 1 Dan 2	27
3.1.3 <i>Water Treatment Plant</i> (WTP)	29

3.4.1	Spesifikasi Pompa Sumber Air Baku ...	Kesalahan!
Bookmark tidak ditentukan.		
3.4.2	Dasar Teori.....	30
3.2	Studi Kasus Permasalahan Pompa Sumber Air Baku	32
3.4.3	Analisa Akar Masalah.....	35
3.4.4	Analisa Teknis Operasi Mitigasi Permasalahan...	40
3.4.5	Analisa Finansial Mitigasi Permasalahan	45
3.4.6	Analisa Operasi Mitigasi Permasalahan	47
3.3	Kontribusi	49
3.4	Korelasi Kegiatan KP dengan Mata Kuliah.....	49
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN		51
4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....		53
Lampiran 1. Surat Permohonan Kerja Praktik.....		1
Lampiran 2. Surat Penerimaan Kerja Praktik.....		2
Lampiran 3. Bukti Kegiatan Kerja Praktik		4
Lampiran 4. Spesifikasi Kurva Pompa Sumber Air baku.....		5
Lampiran 5. Biodata Penulis		7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power.	9
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2.....	11
Gambar 2. 3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP	20
Gambar 2. 4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2	22
Gambar 3. 1 Siklus PLTU Paiton Unit 1 & 2.....	25
Gambar 3. 2 Blok Diagram Siklus Rankine ideal	27
Gambar 3. 3 T-S Diagram	27
Gambar 3. 4 Siklus Uap PLTU Paiton Unit 1&2	28
Gambar 3. 5 Water Treatment Plant (WTP).....	29
Gambar 3. 6 Histori perbaikan pompa 2 sumber air baku.	32
Gambar 3. 7 Kurva performa pompa 2 sumber air baku.....	33
Gambar 3. 8 Kesimpulan kegagalan pada sistem penyalur air baku.	34
Gambar 3. 9 Data pengujian individu dari pompa sumber air baku.	34
Gambar 3. 10 Kondisi aktual pompa sumber air baku.....	36
Gambar 3. 11 Fault Tree Analysis dari kasus pompa trip.	37
Gambar 3. 12 Hasil uji vibrasi dari pompa 2 sumber air baku.	39
Gambar 3. 13 Hasil uji MCA dan MCSA dari pompa sumber air baku.	39
Gambar 3. 14 <i>Heat map</i> risiko penerapan mitigasi	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Opsi Mitigasi Permasalahan Overload.....	40
Tabel 3. 2	Penilaian pencapaian sasaran setiap opsi mitigasi ...	44
Tabel 3. 3	Data biaya investasi opsi mitigasi.....	45
Tabel 3. 4	Data finansial penerapan kedua opsi mitigasi	45
Tabel 3. 5	Perhitungan finansial modifikasi <i>impeller</i> pompa...	46
Tabel 3. 6	Perhitungan finansial penggantian motor.....	46
Tabel 3. 7	Identifikasi risiko penerapan mitigasi	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Perbandingan <i>head</i> terhadap diameter <i>impeller</i>	42
Grafik 3. 2 Perbandingan daya terhadap diameter <i>impeller</i>	42
Grafik 3. 3 Perbandingan BEP opsi mitigasi pada pompa 2 sumber air baku	47

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul:

**“INVESTIGASI *ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS* (RCFA)
KASUS *OVERLOAD* DAN EVALUASI KELAYAKAN
MITIGASI PADA POMPA SUMBER AIR BAKU PT PLN
NUSANTARA POWER UP PAITON“**

Pembuatan dan penyusunan laporan kerja praktik ini diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Penulis berusaha optimal dengan segala pengetahuan dan informasi yang didapatkan dalam menyusun laporan kerja praktik. Namun, penulis menyadari atas keterbatasan pemahaman materi, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan kerja praktik ini.

Dengan kerendahan hati dan tanpa menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT.** yang telah memberikan hamba kesempatan untuk menyelesaikan laporan magang ini.
2. **Orang Tua** yang telah memberikan saya harapan dan berjuang untuk saya. Terima kasih atas pengorbanan yang telah dilakukan untuk saya
3. **Bapak Bintarawan** serta rekan rekan **Engineering unit 1 & 2** yang telah menemani, memberikan ilmu, arahan serta bimbingan selama kegiatan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
4. **Bapak Rizal** selaku *Assistant Manager* dari Divisi Fungsi System Owner Unit 1 dan 2
5. **Reswara** dan **Hadid** sebagai Teman Kelompok kerja praktik Semester 6.
6. **Pak Syamsudin** yang telah memberikan hunian yang nyaman di bhinor.
7. **Warga KR** yang telah menemani berkehidupan di Paiton.
8. **Annas** dan **Zaki** yang telah membantu selama proses perjalanan

hingga Paiton.

9. **Mbak Ulfah** yang telah mengarahkan untuk proses kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
10. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Probolinggo, 5 Juni 2026
Penulis

Rachmad Prasetya Samudra Nugraha
NRP.4223600006

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kapasitas pembangkit listrik nasional sebesar 100.000 MW dengan presentase Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 53,99%. PLTU paiton merupakan komplek PLTU dengan beban tinggi yang mampu memasok $\pm 20\%$ dari kebutuhan listrik di transmisi Jawa Madura Bali (JaMaLi) [1]. Kontinuitas produksi listrik PLTU Paiton sangat diperlukan untuk mencegah defisit daya yang akan berdampak luas pada berbagai sektor. PT PLN Nusantara Power UP Paiton mengelola unit 1 dan 2 yang memiliki kapasitas masing masing 400 Megawatt (MW).

Unit pembangkit di UP Paiton beroperasi menggunakan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU mengandalkan siklus rankine yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik pada turbin uap. Fluida kerja utama yang digunakan dalam siklus ini adalah air [2]. Kinerja turbin dan ketel uap pada PLTU sangat bergantung pada kemurnian fluida kerja. Air dengan kandungan mineral tinggi berpotensi memicu korosi dan pembentukan kerak (*scaling*) pada pipa-pipa *reheater* dan *superheater*, yang pada akhirnya akan menurunkan efisiensi termal pembangkit dan memicu kerusakan material secara premature [3].

Untuk mencegah terjadinya degradasi material pada komponen utama pembangkit, *Water Treatment Plant* (WTP) beroperasi sebagai sistem pendukung. Fasilitas WTP memproses air baku hingga mencapai spesifikasi air demineralisasi. Kualitas air umpan ketel uap (*boiler feedwater*) dari WTP adalah parameter yang menentukan kehandalan serta efisiensi operasi *boiler* [4]. Tanpa adanya pasokan air demineralisasi yang memenuhi standar operasi harian, operasional PLTU tidak dapat berjalan dengan efisien [5].

WTP pada PLTU Paiton menggunakan air baku yang berasal dari desa klontong yang terletak 10 km ke timur dari komplek PLTU Paiton. Dengan jarak tersebut dibutuhkan sistem penyalur air baku sehingga air baku dapat diolah pada WTP. Sistem penyalur air baku menggunakan 3 pompa sentrifugal yang memiliki kapasitas masing-masing di atas 200 m³/h. Dengan kebutuhan operasi unit pembangkit yang bersifat kontinu, pompa sumber air baku dituntut

memiliki kehandalan tinggi.

Kondisi operasi aktual pompa 2 sumber air baku menemui masalah *trip* pada bukaan *valve discharge* lebih dari 15%. Kondisi ini dapat mengganggu operasi unit pembangkit dengan kegagalan sistem penyalur air baku. Kegagalan ini dapat menyebabkan *derating* karena kurangnya pasokan air kondensat tambahan. Akibat terjadinya *overload* pompa sumber air baku adalah tidak terdapat pasokan air untuk mengisi *well water tank* untuk operasi unit pembangkit. Pencegahan terjadinya kegagalan pompa sumber air baku karena *overload* dilakukan dengan memberikan Batasan bukaan hingga 15% pada *valve discharge*. Berdasarkan data pengujian aktual, batas bukaan *valve discharge* adalah hal yang yang kritis. Ketika bukaan *valve discharge* mencapai 17% ditemukan daya motor mencapai 153 kW. Bukaan lebih tinggi dapat menyebabkan terjadinya *trip*. Pengujian individu dari pompa yang telah dilakukan menunjukkan titik operasi maksimum pompa berada di bukaan 17% dengan debit 202 m³/h dengan discharge pressure pada 18 kg/cm². Meskipun debit tersebut memenuhi kebutuhan minimum operasi WTP dengan debit lebih dari 200 m³/h, namun pengoperasian dengan kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara karakteristik desain pompa terhadap kebutuhan sistem distribusi air baku.

Kondisi *overload* pada pompa sumber air baku yang terjadi setelah proses komisioning mengindikasikan adanya ketidaksesuaian sistem. Oleh karena itu, perlu dilakukan *Root Cause Failure Analysis* (RCFA) sebagai metode untuk menemukan akar penyebab utama dari aspek hidrolik maupun instalasi mekanis. Namun, dalam skala industri, analisa teknis tidak cukup sebagai dasar untuk mengambil keputusan modifikasi aset. Oleh karena itu, diperlukan analisis tingkat kelayakan dari opsi mitigasi yang diusulkan secara komprehensif, yang meliputi analisis kelayakan finansial, tinjauan pencapaian operasional, serta pertimbangan risiko. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat mendasari perumusan rekomendasi mitigasi jangka panjang sebagai jaminan kehandalan pompa dan kontinuitas operasional unit pembangkit.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa akar penyebab utama terjadinya kondisi *overload* pada motor pompa 2 sumber air baku ketika *valve discharge* dibuka lebih dari 15%?
2. Bagaimana rancangan mitigasi jangka panjang yang tepat

untuk mengatasi ketidaksesuaian pada sistem pompa 2 sumber air baku?

3. Apakah langkah mitigasi mampu memenuhi kondisi operasi minimum yang dibutuhkan tanpa memicu kembali *overload* motor?
4. Bagaimana tingkat kelayakan implementasi dari opsi mitigasi berdasarkan aspek finansial, operasional dan risikonya?

1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi penyebab utama terjadinya *overload* pada motor pompa 2 sumber air baku ketika *valve discharge* dibuka lebih dari 15%
2. Merumuskan rancangan rekomendasi mitigasi jangka panjang yang tepat untuk mengatasi ketidaksesuaian pada sistem pompa 2 sumber air baku
3. Mengevaluasi kemampuan langkah mitigasi tersebut dalam memenuhi kondisi operasi minimum tanpa memicu kembali *overload* motor
4. Menganalisis tingkat kelayakan implementasi dari opsi mitigasi berdasarkan aspek finansial, operasional dan risiko.

1.4 Batasan Masalah

1. Evaluasi langkah mitigasi jangka panjang dibatasi pada pendekatan modifikasi *impeller* sesuai dengan batasan pabrikan, dengan pendekatan analitis *Affinity Law*
2. Analisis hanya dilakukan pada unit pompa 2 sumber air baku yang memasok instalasi WTP di PLTU Paiton
3. Proyeksi kinerja pasca modifikasi hanya dievaluasi berdasarkan parameter pemenuhan debit minimum dan penurunan daya hingga dibawah batas daya motor
4. Penelitian ini tidak mencakup modifikasi struktural pada jalur perpipaan aktual.

1.5 Manfaat

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - Dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen pembangkit secara langsung.
 - Dapat menerapkan mata kuliah yang telah dipelajari pada industri.
 - Dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk

persaingan dalam dunia kerja.

- Ikut serta membantu memecahkan persoalan-persoalan di lapangan dalam pengaturan industri dan perawatan alat-alat industri melalui analisa mendalam.

2. Bagi Universitas

- Mendapatkan umpan balik (*Feedback*) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik.

3. Bagi Perusahaan

- Meningkatkan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri.
- Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.

1.6 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup bahasan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Perusahaan

Tinjauan umum mengenai PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang mencakup profil perusahaan, sejarah, struktur organisasi perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

2. Pokok Bahasan

Investigasi penyebab kondisi *overload* pada pompa 2 sumber air baku, dilanjutkan dengan analisis modifikasi *impeller*. Evaluasi pemenuhan target debit dan batas daya motor guna menjamin kehandalan pasokan WTP.

1.7 Sistematika Penulisan

- BAB 1: Pendahuluan

Berisi tentang paparan latar belakang dari studi kasus, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan penelitian, serta sistematika pembahasan laporan kerja praktik.

- BAB 2: Gambaran umum perusahaan

Berisi mengenai penjelasan profil perusahaan meliputi sejarah perusahaan, visi, misi, budaya perusahaan, struktur organisasi, hak dan wewenang, lokasi perusahaan, Lingkungan Keselamatan dan Keselamatan Kerja (K3), etika

profesi.

- BAB 3: Hasil kegiatan magang
Berisi tentang penjelasan bidang kegiatan yang dilakukan, kontribusi mahasiswa, dan korelasi kerja praktik dengan mata kuliah yang telah diberikan di dunia perkuliahan.
- BAB 4: Kesimpulan dan saran
Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil kegiatan kerja praktik dan saran perbaikan atau rekomendasi terkait topik yang dibahas.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Situbondo. Tepatnya pada kilometer 142 jalan raya Surabaya – Situbondo. Komplek PLTU Paiton terletak satu kawasan lokasi dengan pembangkit swasta, yaitu PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3 & 4) dan (unit 7 & 8). Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030k/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang *Lean and Clean*, dan hanya mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh. Dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, maka

tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Kemudian berubah nama lagi menjadi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 x 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1. Dalam pelaksanaan pembangunannya, PLTU Paiton terdiri 8 Unit dengan perencanaan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2. 1 Tabel Perencanaan Pembangunan PLTU Paiton

Perencanaan	Unit	Kapasitas per unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Pengelola
Tahap 1	1 & 2	400	800	PT. PLN NP UP Paiton
Tahap 2	5 & 6	600	1200	YTL
Tahap 3	7 & 8	600	1200	POMI
Tahap 4	3	800	800	POMI
Tahap 5	9	600	600	UBJOM NP
Keterangan : PT. PLN NP : PT. PLN Nusantara Power PT. POMI : PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia PEC : Paiton Energy Company				

Kemudian pada tanggal 21 September 2022, PT. PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power, Direktur Utama (Dirut) PLN Nusantara Power menjelaskan perubahan nama dan logo Perusahaan ini menindaklanjuti penatapan sebagai sub Holding PT. PLN dari semula merupakan anak perusahaan.

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”
- b. Misi Perusahaan
 1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
 2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
 3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
 4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan

Di PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada Gambar 2.1, sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power.

(Sumber: <https://www.plnnusantarapower.co.id>

; diakses pada 12 Februari 2026)

Logo tersebut memiliki makna dalam setiap komponennya sebagai berikut:

a. Bentuk Lambang

Bentuk, warna, dan makna lambang Perusahaan yang resmi digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembukuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

b. Bidang Persegi Panjang Vertikal

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

c. Petir atau Kilat

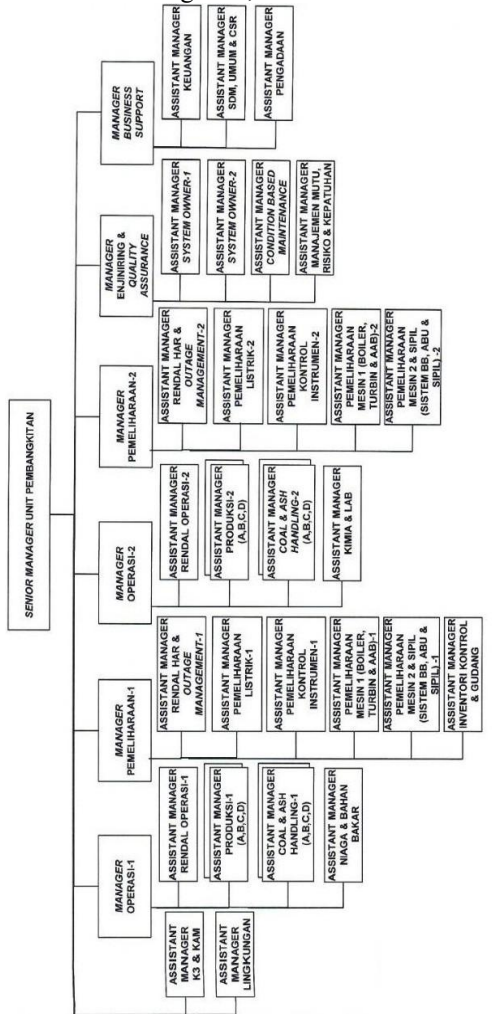
Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 7 Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

d. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi yang ada di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan, Paiton.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2

2.2.1 Struktur Organisasi

Di PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada Gambar 2.1, sebagai berikut.

a. Senior Manager UP Paiton

Senior Manager UP Paiton bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

b. Manager Enjiniring dan Quality Assurance

Manager *Enjiniring* dan *Quality Assurance* menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem dan prosedur serta *preassurance* untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.

- Assistant Manager *System Owner* 1 dan 2 Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Assistant Manager *Technology Owner* Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP

Paiton.

- Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan bertugas membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian audit internal untuk menilai efektivitas pengendalian operasi, keuangan, dan administrasi. Juga memastikan penerapan SMK3, SML, sistem manajemen mutu, dan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Kimia dan Laboratorium, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

c. Manager Operasi

Manager Operasi bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program operasi dan pengendalian bahan bakar secara efektif dan efisien, serta mendokumentasikan pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi.

- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputy Manajer dalam merencanakan, melaksanakan,

dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

- Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 bertugas membantu penyusunan rencana dan anggaran operasi, serta melaksanakan dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan efektif dan efisien sesuai rencana.
- Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

d. Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

- Assistant Manager RENTAL Pemeliharaan dan *Outage Management* membantu Deputy Manajer dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara *prediktif*, *preventif*, *korektif*, dan *emergency* di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, membantu Deputy Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2

UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler, Turbin & Alat Bantu*) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (*Sistem Bahan Bakar & Abu*) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada *control* dan instrumen baik unit 1 maupun unit 2 UP Paiton untuk mendukung pengoprasian unit secara optimal.
- Asistant Manager Pemeliharaan Listrik Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kelistrikan baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Keamanan & K3, membantu dalam Menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan Kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai

dengan standar internasional yang berlaku.

e. Manajer Bussines Support

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit paiton serta merencanakan kegiatan Bidang Pengendalian Keuangan dan mengendalikan pelaksanaan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- Assistant Manager Keuangan & SDM Membantu Deputy Manajer menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besar laba rugi perusahaan. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit Pembangkit Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan

mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- Assistant Manager *Inventory Control* dan Gudang, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi *control* dan *cataloger*, serta melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Kemudian menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.
- Assistant Manager Pengadaan, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.
- Assistant Sipil, umum, dan CSR. Membantu deputy dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton. Selain itu, Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksanaan pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat dengan efektif dan efisien.

2.2.2 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton 1 adalah sebagai berikut:

a. Senior Manager

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

b. Bidang Engineering dan Quality Assurance

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan risiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan pasokan pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai

dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

d. Bidang Pemeliharaan

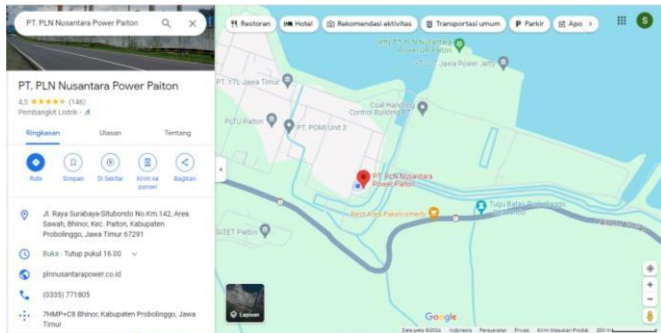
Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

e. Bidang Bussines Support

Bidang *bussines support* memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksanaan, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit pembangkitan. Selain itu menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.3 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi Pembangkit berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Surabaya. Sedangkan total area proyek paiton adalah ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposal (area Pembangunan abu) dan ± 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.



Gambar 2. 4 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP
(sumber: <https://maps.google.co.id> ; diakses pada 30 Maret 2026)

- Temperatur rata rata : 30,87 °C
- Curah hujan : 1219 mm
- Kelembaban udara rata-rata : 71,33 %
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : 0-33,7 m/s atau 0-12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November – April
- Bulan-bulan kering : Mei – Oktober
- Bulan terbasah : Januari
- Arah angin dominan : Selatan, Barat

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu:

1. Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3 adalah kebijakan manajemen tentang perwujudan kepedulian perusahaan terhadap perlindungan K3. Proses pengolahan produksi selalu mengikuti norma-norma K3 yang berlaku (self production), merupakan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terciptanya dan lestariannya sistem manajemen K3. Perusahaan berusaha untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan standar nasional tentang pelaksanaan K3. Perusahaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab perlindungan K3. Perencanaan K3 selalu dikoordinasikan ke dalam perencanaan manajemen perusahaan. Komitmen seluruh pihak, kedisiplinan dan

pembudayaan K3 di setiap kegiatan perusahaan merupakan jaminan untuk tercapainya kinerja K3 yang tinggi. Prestasi ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan K3.

2. Tujuan

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
- b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam produktivitas kerja.

3 Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hierarki organisasi (Manajer, Koordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas:

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
- b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Kelengkapan *personal protector*, *manual prosedur* dan instruksi kerja.
- d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.

4 Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya:

- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
- b. Melaksanakan pekerjaan dengan *Safety Permit* untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, *team* sekerja maupun kerusakan harta benda.
- c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah diprasyaratkan.
- d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
- e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarkan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja, dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara

teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” pada Gambar 2.4 yang berarti,



Gambar 2. 5 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2
(Sumber: <https://www.plnnusantarapower.co.id/budaya-perusahaan/>;
diakses pada 30 Maret 2026)

1. **Amanah**, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku ; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
2. **Kompeten**, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
3. **Harmonis**, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku: menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; suka menolong orang lain; membangun lingkungan kerja yang kondusif.
4. **Loyal**, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan panduan perilaku: menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara; rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
5. **Adaptif**, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku: cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; bertindak proaktif.

6. **Kolaboratif**, membangun kerja sama sinergi. Dengan panduan perilaku: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3

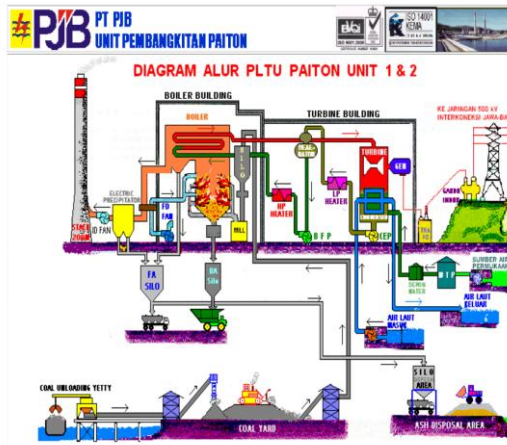
HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Bidang Kegiatan

Pada kegiatan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama dalam menghasilkan energi listrik. Dalam klasifikasi pembangkit listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton menggunakan PLTU.

3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi bahan bakar minyak residu, batu bara, cangkang kelapa sawit, gas alam atau sampah untuk memanaskan uap secara berulang-ulang uap sebagai medium untuk menggerakkan turbin yang kemudian menghasilkan listrik [6]. Pada PLTU proses utamanya melibatkan pembakaran bahan bakar, proses tersebut bertujuan memanaskan air pada perangkat Boiler hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi dialirkan menuju turbin sehingga menghasilkan putaran. Putaran turbin disalurkan menuju generator listrik melalui poros yang terhubung dengan generator listrik. Skema siklus pembangkit dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3. 1 Siklus PLTU Paiton Unit 1 & 2
(Sumber: Materi Siklus *Feedwater* PLTU Paiton)

Adapun komponen utama didalam PLTU paiton beserta fungsinya yakni:

a. Boiler

Komponen yang berfungsi untuk mengubah fase air menjadi uap dengan pemanfaatan panas hasil pembakaran batu bara. Boiler merupakan komponen paling kritis dalam PLTU karena efisiensinya sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan pembangkit.

b. Turbin Uap

Turbin uap digerakkan oleh uap bertekanan tinggi dari *Boiler*. Energi mekanik dari putaran turbin ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator listrik.

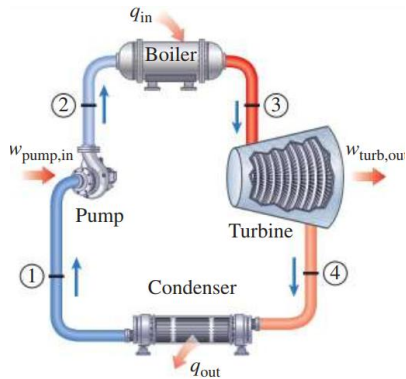
c. Generator

Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik.

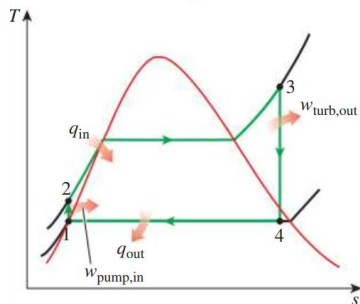
d. Kondensor

Setelah melewati turbin, uap akan didinginkan dalam kondensor hingga kembali menjadi air. Air ini kemudian dipompa kembali ke *Boiler* untuk dipanaskan ulang, sehingga siklus terus berlanjut.

Siklus *Rankine* merupakan acuan pembangkit listrik yang menggunakan uap. Siklus *Rankine* yang digunakan nyata dalam instalasi pembangkit daya jauh lebih rumit daripada Siklus *Rankine* ideal asli yang sederhana. Siklus *Rankine* ideal yang umum digunakan PLTU adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Blok Diagram Siklus Rankine ideal
(Sumber: *Thermodynamics: an engineering approach*[7])



Gambar 3. 3 T-S Diagram
(Sumber: *Thermodynamics: an engineering approach*[7])

Siklus ini memiliki 4 langkah, diantaranya:

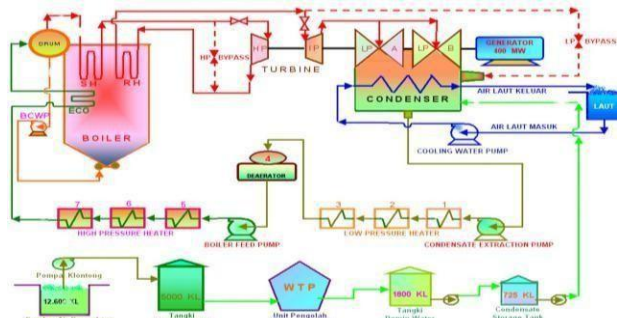
- 1-2 Kompresi isentropic dalam pompa
- 2-3 Penambahan panas bertekanan konstan dalam Boiler
- 3-4 Ekspansi isentropic dalam turbin
- 4-1 Pelepasan kalor dengan tekanan konstan pada kondensor [7].

3.1.2 Siklus Uap pada Pltu Paiton Unit 1 Dan 2

PLTU Paiton menggunakan sistem loop tertutup yang menggunakan air secara berulang. Penambahan air perlu dilakukan jika kuantitasnya di bawah titik yang ditetapkan. Air ini diubah menjadi uap selama proses tertentu. Siklus dimulai

dengan pengambilan air baku dari sumber air permukaan di Desa Klontong, yang kemudian ditampung dalam tangki penampung air. Air ini kemudian diproses di WTP. Setelah demineralisasi, air disimpan dalam tangki air kondensat, yang memastikan pasokan air berkualitas tinggi untuk boiler.

Air dari tangki air demin dipompa oleh Pompa Kondensat melalui serangkaian Pemanas Tekanan Rendah (LP Heater), yang menggunakan uap dari turbin untuk memanaskan air, meningkatkan efisiensi termal siklus. Setelah melewati Deaerator, air kemudian dipompa menuju boiler melalui perangkat Pemanas Tekanan Tinggi (HP Heater). Di dalam boiler, air dipanaskan oleh panas dari pembakaran bahan bakar (biasanya batubara), menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian diarahkan melalui Superheater (SH) dan Reheater (RH) untuk mencapai suhu dan tekanan yang optimal.



Gambar 3. 4 Siklus Uap PLTU Paiton Unit 1&2
(Sumber: Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Uap bertekanan tinggi ini kemudian mengalir melalui turbin (HP, IP, LP A, dan LP B), energi termal diubah menjadi energi mekanik memutar poros turbin. Poros turbin ini terhubung ke generator, yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik sebesar 400 MW. Uap buang dari turbin kemudian dialirkan ke kondensor untuk dibuang kalornya sehingga terjadi kondensasi menjadi air menggunakan air laut sebagai media pendingin. Air laut dipompa menuju kondensor oleh pompa air laut, dan setelah melewati kondensor, air laut yang telah menerima panas dikembalikan ke laut.

Air kondensat dari kondensor kemudian dipompa kembali ke boiler, menutup siklus. Sistem bypass (HP Bypass, LP Bypass) digunakan untuk melindungi turbin selama start-up atau jika terjadi gangguan, dengan memungkinkan uap untuk melewati turbin. Siklus uap pada PLTU terdapat kondisi kehilangan air, kondisi ini terjadi karena terdapat pengurasan pada titik titik tertentu untuk menjaga kehandalan boiler dalam beroperasi. Kondisi tersebut menuntut adanya air tambahan untuk menjaga kontinuitas dan stabilitas operasi PLTU.

3.1.3 Water Treatment Plant (WTP)

Water Treatment Plant (WTP) merupakan instalasi yang mengubah air baku menjadi air demineral yang sesuai digunakan pada siklus unit pembangkit. Instalasi ini sangat penting dalam siklus PLTU, pasalnya penggunaan air baku secara langsung dapat menyebabkan penurunan performa. Fasilitas WTP memastikan air umpan tidak merusak perangkat dengan memastikan kandungan terlarut pada air sudah memenuhi standar keamanan pada siklus PLTU. Kualitas air umpan boiler (boiler feedwater) merupakan salah satu parameter utama yang sangat menentukan keandalan operasi boiler [4].

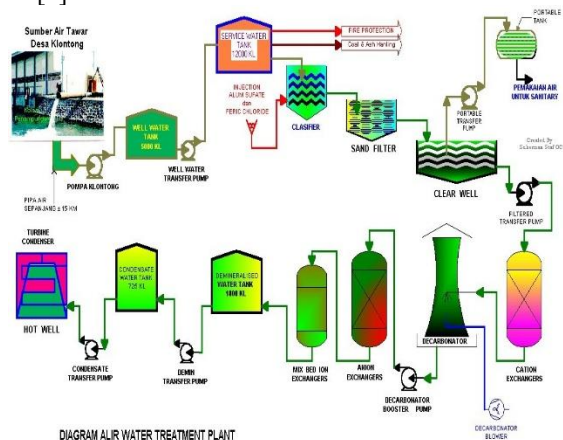


DIAGRAM ALIR WATER TREATMENT PLANT

Gambar 3. 5 Water Treatment Plant (WTP)

(Sumber: Materi Water Treatment Plant PLTU Paiton)

Adapun proses *treatment* tersebut meliputi:

a. *General Service Water*

General Service Water System berfungsi untuk menyuplai air baku dari sumber desa kelontong menuju ke *Water Treatment Plant* (WTP) Unit 1 & 2. Proses penyaluran air yang diterapkan terdapat 3 unit pompa yang terkonfigurasi secara parallel untuk mengalirkan air dari penampungan menuju WTP melalui jalur pipa sepanjang 10 KM. Dengan total kebutuhan 2 unit PLTU yang mencapai $41,67 \text{ m}^3/\text{Jam}$, sistem pompa beroperasi dengan beban kerja yang tinggi. Dari peran tersebut sistem penyalur air baku merupakan sistem pendukung vital yang mempengaruhi keberlanjutan operasional *General Service Water*. Sesampainya di area WTP air baku akan ditampung didalam *Well Water Tank* sebagai air cadangan yang dapat diproses ke tahap selanjutnya ketika dibutuhkan.

b. *Water Pretreatment System*

Air baku dari *General Service Water* akan melewati *Water Pretreatment System* yang bertujuan menjernihkan air dan menghilangkan padatan seperti lumpur halus, pasir, dan kandungan terlarut pada air yang dibawa oleh air baku, proses ini berfungsi untuk menghilangkan potensi penyumbatan dan merusak filtrasi pada tahap selanjutnya[8]. Terdapat beberapa komponen yang terdapat pada WPS, seperti *clarifier*, *injection alum sulfate & feric cholride*, *sandfilter*, dan *clearwell* sebagai tangki penyimpanan air untuk kebutuhan operasional unit dan *make up water boiler*.

c. *Demmineralized Water System*

Air yang telah melalui proses filtrasi dan ditampung pada *clearwell* masih mengandung mineral terlarut. Mineral terlarut berupa kalsium, magnesium, natrium, klorida, dll. Adapun komponen filtrasi untuk menyaring kandungan terlarut tersebut adalah

- 1) *Cation Exchanger*: untuk mengikat ion Positif
- 2) *Anion Exchanger*: untuk mengikat ion negatif
- 3) *Mixed Bed Co-Exchanger*: tahap akhir untuk memastikan air benar-benar murni
- 4) *Decarbonator*: untuk memuang gas Co_2

3.4.1 Dasar Teori

Pompa sumber air baku pada instalasi penyalur air baku

menggunakan pompa dengan jenis pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal memberikan energi kinetik pada fluida melalui gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller. Fluida kerja masuk dari titik tengah *impeller* dan mendapat tekanan sehingga fluida bergerak keluar menuju bagian *discharge* [9]. Pompa sumber air baku berfungsi menyalurkan air baku dari penampungan desa klontong menuju instalasi WTP. Pompa sumber air baku memiliki dua komponen utama, yakni pompa dan motor penggerak. Energi kinetik yang diberikan pada fluida kerja berasal dari putaran motor penggerak. Kapasitas daya motor penggerak merupakan batasan pompa dalam mentransfer energi.

Berdasarkan karakteristik pompa sentrifugal beraliran radial, peningkatan debit berbanding lurus dengan peningkatan beban daya motor penggerak[9]. Secara teoritis, hubungan parameter operasi pompa dinyatakan dalam persamaan daya poros berikut:

$$P = \frac{Q * H * g * \rho}{\eta} [9]$$

Parameter yang dapat dimanipulasi untuk mengontrol titik operasi pada kondisi operasional ialah kurva tahanan sistem. Manipulasi tersebut dilakukan dengan mengatur bukaan *valve discharge*. Bukaan *valve discharge* yang tinggi akan menurunkan tahanan sistem dan sebaliknya pada bukaan *valve discharge* yang rendah akan meningkatkan tahanan sistem[9]. Pada tahanan sistem rendah fluida akan mengalir pada debit yang jauh lebih besar, sehingga daya motor meningkat drastis.

Bila terjadi ketidaksesuaian desain pompa dengan kebutuhan instalasi aktual, pergeseran titik operasi akan semakin cepat terjadi ke arah kanan kurva hingga menyentuh kondisi *run out* [10] Kondisi *run out* akan memaksa motor bekerja diluar batas kemampuannya sehingga memicu sistem proteksi untuk memutus arus akibat *overload*. *Overload* ialah kondisi ketika pompa menuntut daya hidrolis yang lebih besar hingga menyebabkan lonjakan arus pada motor yang melampaui rating kapasitas maksimalnya[11]. Pada kondisi ini pompa akan dengan otomatis memutus arus dan berhenti beroperasi. Fenomena mekanis ini yang mendasari terjadinya *trip* pada pompa 2 sumber air baku ketika *valve discharge*

dibuka lebih dari 15%.

3.2 Studi Kasus Permasalahan Pompa Sumber Air Baku

Pompa sumber air baku pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 mengalirkan air permukaan dari sumber mata air klontong. Terdapat 3 pompa yang terpasang pada sistem penyalur air baku. Berdasarkan histori pemeliharaan pompa pada **Gambar 3.6** didapatkan informasi bahwa pada tahun 2019 pompa 2 diganti dengan yang baru. Penggantian tersebut didasari karena pada operasi pompa 2 sebelumnya mengalami kavitasi hingga pompa 2 mengalami kegagalan operasi dan tidak terselamatkan.

Maintenance Cost CR, PM, PD	Rupiah	*2019 merupakan izin proses untuk melakukan penggantian pompa kelontong 2 pada pompa, motor, line dan fondasi agar tidak terjadi kavitasi
2019	Rp1.382.535.000	
2020	Rp5.020.000	
2021	Rp10.544.000	
2022	Rp307.565	
TOTAL	Rp1.398.406.565	

Gambar 3. 6 Histori perbaikan pompa 2 sumber air baku.

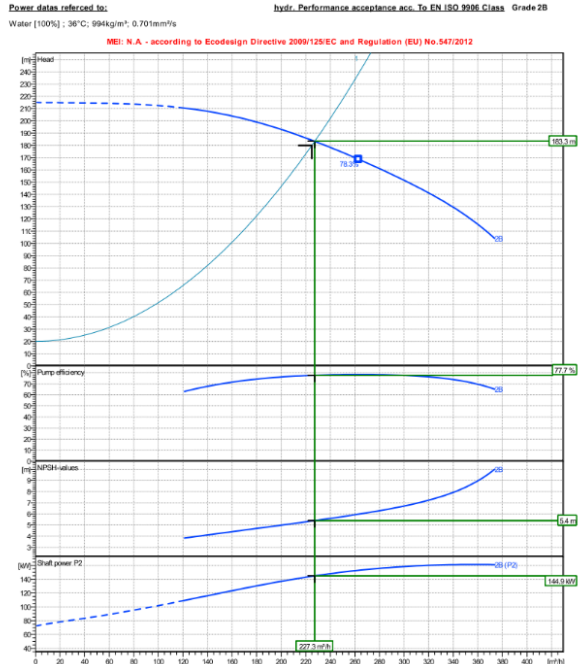
Pompa utama untuk memasok air baku pada PLTU Paiton unit 1 dan 2 adalah pompa sentrifugal dengan kapasitas masing masing pompa sumber air baku melampaui 200 m³/h. Pompa 2 sumber air baku memiliki spesifikasi sebagai berikut:

Pump

Max Shaft Power	:	161,4 kW
Operating Speed	:	2980 rpm
Impeller diameter	:	270 mm
Nominal Head	:	183,3 m
Nominal Capacity	:	227,3 m ³ /h
Nominal Shaft Power	:	144,9 kW
Pump Efficiency	:	77,7%

Motor

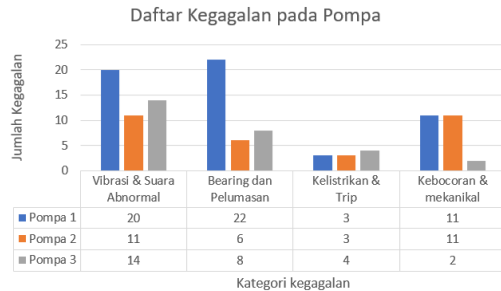
Rated Power	:	160 kW
Nominal Speed	:	2980 rpm
Safety Factor	:	1
Electric Data	:	400 V 271 A



Gambar 3. 7 Kurva performa pompa 2 sumber air baku.

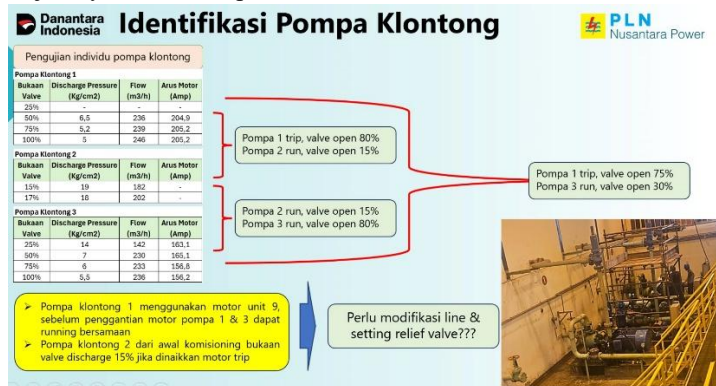
Pompa 2 sumber air baku berjenis pompa sentrifugal.

Berdasarkan kurva pada **Gambar 3.7** head operasi terendah dan tertinggi berada di 103,9 m dan 210,4 m. Lalu debit minimum dan maksimum terdapat pada 121 m³/h dan 375 m³/h. Dengan spesifikasi tersebut batas minimum kebutuhan operasi unit pembangkit akan terpenuhi tanpa memaksa pompa bekerja keras. Pompa sentrifugal dengan spesifikasi tersebut diasumsikan dapat beroperasi secara optimal dan stabil pada instalasi penyalur air baku.



Gambar 3.8 Kesimpulan kegagalan pada sistem penyalur air baku.

Berdasarkan **Gambar 3.8** kesimpulan analisis RMA yang telah dilakukan. Kegagalan pada pada instalasi sistem penyalur air baku ditemukan 2 permasalahan pada perangkat pompa yaitu vibrasi dan *trip*. Vibrasi merupakan indikasi terjadinya kavitasi. Upaya mengatasi kavitasi dilakukan dengan mengganti pompa. Sedangkan *Trip* merupakan indikasi terjadinya *overload*. Indikasi *overload* terlihat dari frekuensi *trip* pada data histori pemeliharaan dari pompa 2 sumber air baku. *Trip* dapat terjadi akibat meningkatnya arus motor hingga melebihi batas *overload current protector*. Dengan arus yang melebihi batas, *overload current protector* secara otomatis memutus aliran arus untuk menghindari terjadinya kerusakan pada lilitan motor.



Gambar 3.9 Data pengujian individu dari pompa sumber air baku.

Berdasarkan data pengujian pada **Gambar 3.9**, batas operasi maksimum dari pompa 2 pada instalasi penyalur air baku pada bukaan *valve discharge* 17% dengan debit 202 m³/h dan *discharge pressure* 18 kg/cm² sehingga head pompa 2 adalah 181 m. Sedangkan pada pompa 1 dengan bukaan *valve discharge* 100% didapatkan *discharge pressure* 5 kg/cm² sehingga head pada bukaan *valve discharge* 100% adalah 50,28 m. Pengujian tersebut dilakukan secara individu sehingga tidak terdapat pengaruh dari pompa lain yang terpasang secara paralel. Pada pengujian tersebut pompa 2 sudah mencapai batas maksimal operasi sebelum mengalami *trip*.

Untuk menghindari terjadinya *trip*, dilakukan pembatasan bukaan *valve discharge* hingga 15%. Operator melakukan pembatasan ini untuk menghindari dampak *trip* pompa pada keberlanjutan produksi listrik oleh unit pembangkit. Masalah tersebut berdampak pada terjadinya *downtime* dari sistem penyalur air baku. Dengan kondisi tersebut didapatkan bahwa ketika terjadi *downtime* pada sistem penyalur air baku terjadi gangguan pada instalasi WTP yang memproduksi air kondensat. Selain itu, unit pembangkit akan mengalami *derating* sebesar 10 MW untuk menyesuaikan kebutuhan air kondensat.

Dari kasus yang terjadi pada pompa sumber air baku ditemukan perbedaan ekspektasi *head* desain pompa dengan *head* pada instalasi perpipaan penyalur air baku. Perbedaan ini dapat memicu terjadinya *overload* pada operasi pompa sumber air baku. Metode RCFA dilakukan untuk menelusuri akar masalah dari *overload*.

3.4.2 Analisa Akar Masalah

Metode investigasi permasalahan yang digunakan adalah RCFA, metode ini menganalisa permasalahan dengan mencari akar masalah dari permasalahan yang muncul pada instalasi penyalur air baku. Permasalahan yang terjadi pada pompa ialah *overload* sehingga terjadi *trip*.

Investigasi akar masalah *overload* pada pompa sumber air baku diawali dengan melihat data operasi. Pada pengoperasian saat ini valve hanya dibuka pada 15% untuk menghindari terjadinya *overload* sehingga operasi pompa berhenti untuk memenuhi kebutuhan pasokan air baku pada instalasi WTP.

Terdapat data operasi aktual pompa 2 sumber air baku

ketika dilakukan bukaan *valve discharge* 15% sebagai berikut ini.

% Bukaan Valve	Capacity (GPM)	Discharge Pressure (kg/cm ²)	Suction Pressure (kg/cm ²)
15			

Gambar 3. 10 Kondisi aktual pompa sumber air baku.

Data aktual pompa 2 sumber air baku ketika dilakukan bukaan *valve discharge* 15% terlihat pada **Gambar 3.10**. Discharge pressure 19 kg/cm² lalu debit di 226,23 m³/h. Mengacu pada dokumen standar konversi yang diterbitkan oleh National Institute of Standards and Technology (NIST), tekanan sebesar 1 kgf/cm² memiliki nilai ekuivalensi eksak sebesar 98066.5 Pa [12]. Selanjutnya dilakukan perhitungan daya motor dengan menggunakan efisiensi sesuai dengan kurva performa pompa 2 sumber air baku, perhitungan daya ditunjukkan pada perhitungan berikut ini.

$$P = \frac{Q * H * g * \rho}{\eta}$$

P = Shaft Power (W)

Q = Debit (m³/s)

H = Head (m)

g = Percepatan gravitasi (m/s²)

ρ = Densitas fluida (kg/m³)

η = Efisiensi (%)

$$H = \frac{P}{\rho * g} [13]$$

ΔP = Perbedaan tekanan titik discharge dan suction (Pa)

$$1 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} = 98066,5 \text{ Pa} = 98066,5 \text{ N/m}^2$$

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

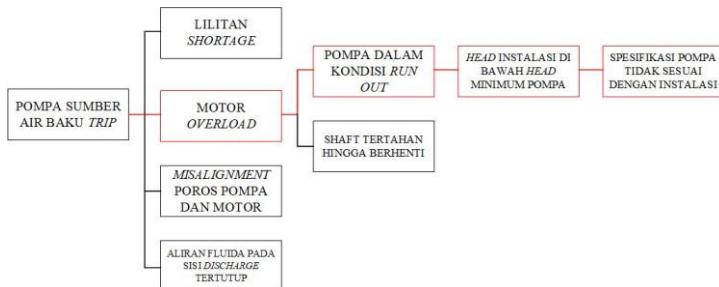
$$\rho = 994 \text{ kg/m}^3$$

$$H = \frac{\left(19 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} * 98066,5 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} / \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \right)}{\left(9751,15 \frac{\text{N}}{\text{m}^3} \right)}$$

$$\begin{aligned}
 H &= 191,146 \text{ m} \\
 Q &= 0,062841667 \text{ m}^3/\text{s} \\
 \eta &= 76\% \\
 P &= \frac{0,062841667 \text{ m}^3/\text{s} * 191,146 \text{ m} * 9,81 \text{ m/s}^2 * 994 \text{ kg/m}^3}{76\%} \\
 P &= 154,1 \text{ kW}
 \end{aligned}$$

Daya motor yang didapatkan pada kondisi aktual menunjukkan ketidaksesuaian antara kurva pompa dan operasi aktual pompa sumber air baku. Pada kurva pompa 2 sumber air baku dengan debit $226,23 \text{ m}^3/\text{h}$ seharusnya memiliki head 184 m dan daya poros 144 kW. Data operasi dari pompa menunjukkan daya motor sebesar 154,1 kW. Perbedaan kondisi operasi dan kurva pabrikan memungkinkan terjadinya *run out* jika *valve discharge* dibuka lebih besar. Ketika *run out* terjadi aliran akan melonjak tinggi dan menyebabkan lonjakan daya dan memaksa motor bekerja diluar batas kemampuannya.

Berdasarkan data histori pompa 2 sumber air baku yang telah dikumpulkan dilakukan analisis melalui metode *Fault Tree Analysis* untuk mengetahui hubungan sebab akibat dari permasalahan *overload* yang terjadi pada pompa sumber air baku.



Gambar 3. 11 *Fault Tree Analysis* dari kasus pompa *trip*.

Dari identifikasi akar masalah melalui metode FTA pada **Gambar 3.11** ditemukan akar masalah yang menyebabkan pompa sumber air baku mengalami *overload* yaitu spesifikasi pompa tidak sesuai dengan instalasi.

- a. Spesifikasi pompa tidak sesuai dengan instalasi

Spesifikasi pompa dirancang untuk kondisi instalasi perpipaan tertentu sehingga penerapan pompa

diperlukan informasi mengenai head pada sisi *discharge* dan *suction* sehingga pemilihan perangkat pompa yang diterapkan dapat bekerja dengan baik.

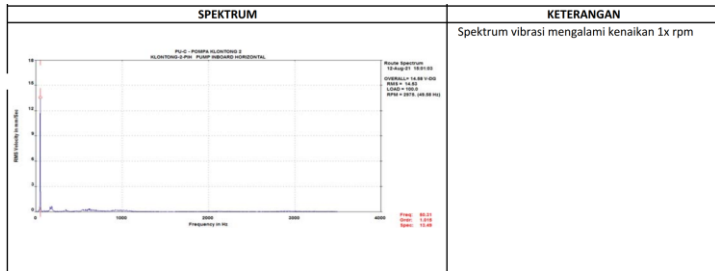
Pada pengujian individu dari setiap pompa, hasil pengujian dapat dilihat pada **Gambar 3.9** dengan meningkatnya bukaan *valve discharge* head pompa akan menurun, dan sebaliknya untuk debit. Penurunan ini juga dipengaruhi oleh head instalasi pipa pada sisi *discharge*. Pada pompa 1 dengan bukaan *valve discharge* 100% didapatkan *discharge pressure* 5 kg/cm². Dengan *discharge pressure* 5 kg/cm² head pada sisi *discharge* adalah 50,28 m. Angka tersebut merepresentasikan titik perpotongan pada kurva tahanan perpipaan. Sehingga perbedaan head perpipaan dan head minimum pompa adalah 53,62 m. Perbedaan ini memicu terjadinya kondisi run out pada pompa. Dari masalah tersebut didapatkan bahwa spesifikasi pompa tidak sesuai dengan instalasi pipa menuju WTP.

b. Pompa memasuki fase *Run out*

Dengan spesifikasi pompa yang memiliki head minimum pada 103,9 m, pompa akan menuju kondisi *run out* untuk menyesuaikan titik perpotongan kurva sistem perpipaan. Ketika titik perpotongan operasi melebar dari kurva performa pompa. Dengan titik operasi yang melebar dari kurva, pompa akan memasuki kondisi *run out*. Kondisi *run out* akan meningkatkan daya pompa hingga melebihi batas daya motor. Kondisi ini terbukti dengan terjadinya *trip* pada bukaan *valve discharge* lebih dari 15%.

c. *Misalignment* poros

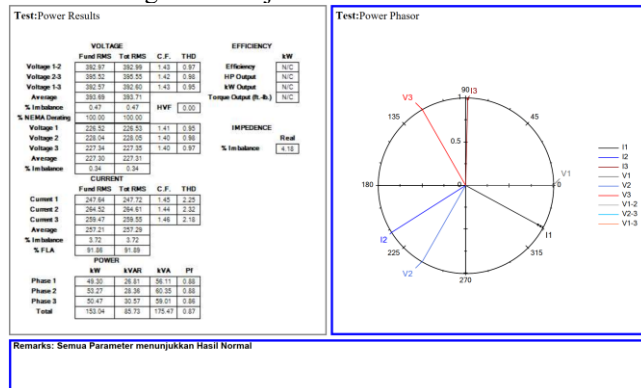
Berdasarkan data histori monitoring vibrasi pada **Gambar 3. 12**. Lonjakan vibrasi terjadi pada 1x RPM, bukti tersebut mengindikasikan terjadinya unbalance rotor yang dipicu oleh degradasi material. Karena tidak ditemukan lonjakan vibrasi pada 2x RPM, maka kemungkinan terjadinya *missalignment* poros dipastikan tidak terjadi pada kasus ini.



Gambar 3. 12 Hasil uji vibrasi dari pompa 2 sumber air baku.

d. Lilitan *shortage*

Berdasarkan test online MCA dan MCSA pada 13 Agustus 2021 pada **Gambar 3. 13** didapatkan sudut fasa normal pada 120° antar fasa. Berikut ini merupakan diagram fasor dan juga data monitoring motor penggerak. Sehingga gangguan pada lilitan tidak memungkinkan terjadi.



Gambar 3. 13 Hasil uji MCA dan MCSA dari pompa sumber air baku.

e. Aliran fluida pada sisi *discharge* tertutup

Menurut data operasi pompa sumber air baku yang ditunjukkan pada **Gambar 3.9** laju aliran fluida adalah $226,23 \text{ m}^3/\text{h}$. Sehingga kemungkinan tertutupnya aliran tidak memungkinkan untuk terjadi.

Berdasarkan analisa melalui metode FTA didapatkan akar masalah penyebab terjadinya *overload*. Dengan beberapa kemungkinan akar masalah yang telah ditemukan. Dilakukan

validasi dengan data histori pompa 2 sumber air baku. Sehingga akar masalah dari permasalahan ini dapat ditemukan dengan mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan yang tidak terjadi pada pompa 2 sumber air baku. Akar masalah penyebab *overload* pada pompa 2 sumber air baku adalah ketidaksesuaian antara spesifikasi pompa dengan instalasi pipa menuju WTP.

3.4.3 Analisa Teknis Operasi Mitigasi Permasalahan

Berdasarkan akar masalah spesifikasi pompa yang tidak sesuai dengan metode FTA. Diperlukan langkah penyelesaian yang sesuai sehingga permasalahan *overload* pada pompa 2 sumber air baku tidak terulang kembali. Penentuan langkah penyelesaian permasalahan ini berdasarkan akar masalah yang terjadi dan kondisi lapangan aktual saat ini. Langkah mitigasi yang diusulkan ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Opsi Mitigasi Permasalahan *Overload*

Mitigasi	Keterangan
Mengganti kapasitas daya motor penggerak	Motor dengan kapasitas daya tinggi dapat memfasilitasi beban daya pompa
Memodifikasi <i>impeller</i> pompa	Beban daya pompa akan menurun seiring penurunan diameter <i>impeller</i> .

Pada opsi penggantian motor, daya maksimum pompa pada kondisi operasi maksimum perlu diketahui terlebih dahulu sehingga ditemukan kapasitas daya minimum motor penggerak sehingga *overload* dapat dihindari. Pada spesifikasi pompa yang diberikan oleh pabrikan dengan diameter *impeller* 270 mm, didapatkan daya maksimalnya ialah 161 kW. Data tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung, dikarenakan terdapat perbedaan efisiensi pada kondisi operasi aktual dengan data pabrikan. Pehitungan efisiensi pada data operasi menunjukkan 76% sedangkan efisiensi pada data kurva performa menunjukkan 78,68%. Perbedaan ini diterapkan juga pada titik operasi maksimumnya. Pada titik operasi maksimumnya pompa dengan diameter *impeller* 270 mm memiliki debit 319 m³/h dan *head* 143 m. Berikut ini adalah perhitungan daya maksimum pompa pada operasi maksimum yang telah ditentukan pabrikan dengan mengadopsi efisiensi pada kondisi aktual pompa 2 sumber air baku.

$$P = \frac{Q * H * g * \rho}{\eta}$$

$$H = 143 \text{ m}$$

$$Q = 0,0886111 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$\rho = 994 \text{ kg/m}^3$$

$$\eta \text{ (pada kurva performa pabrikan)} = 76,74\%$$

Pada kurva performa pabrikan tidak terdapat titik yang sesuai dengan titik operasi sehingga dilakukan pengurangan efisiensi pada titik operasi dengan efisiensi maksimum yang diberikan pabrikan dengan efisiensi pada titik operasi maksimum.

$$\eta = 76,74\% - (78,68\% - 76\%)$$

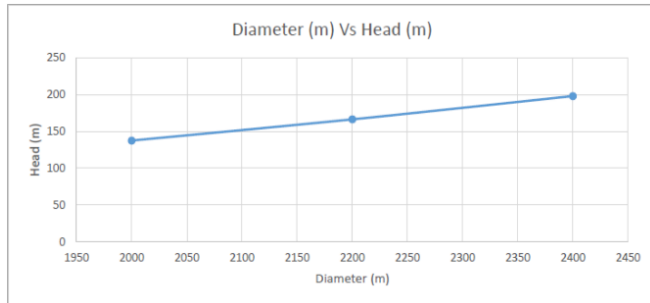
$$\eta = 74,06\%$$

$$P = \frac{0,0886111 \text{ m}^3/\text{s} * 143 \text{ m} * 9,81 \text{ m/s}^2 * 994 \text{ kg/m}^3}{74,06\%}$$

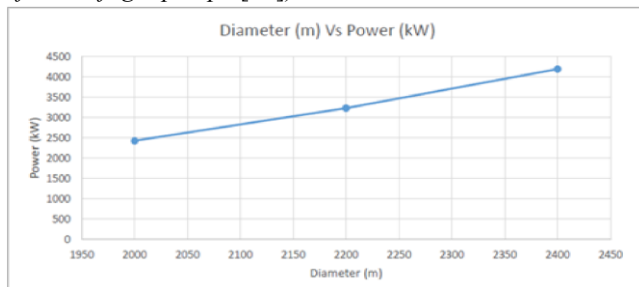
$$P = 166,82 \text{ kW}$$

Daya maksimum pompa dengan efisiensi aktual ditemukan 166,82 kW. Sehingga kapasitas daya yang dibutuhkan untuk operasi pompa dengan memperhatikan standar *safety factor* 1,15 adalah 191,85 kW. Pada produk pasaran yang ada adalah 200 kW pompa 2 sumber air baku akan memiliki *safety factor* sebesar 1,19. Namun kondisi run out akan tetap terjadi karena tidak mengubah *head* dari pompa. Dengan hasil ini kelanjutan operasi pompa 2 sumber air baku terjamin keberlanjutannya tanpa terjadi *overload* meskipun bukaan *valve discharge* tetap ditahan. Dengan peningkatan kapasitas pompa bukaan *valve discharge* dapat dibuka lebih besar daripada sebelumnya yang hanya 15%.

Lalu pada opsi modifikasi *impeller* pompa telah ditentukan oleh pabrikan untuk diameter minimum *impeller* sebesar 223 mm. Dengan diameter *impeller* 223 mm didapatkan parameter operasi debit pada efisiensi maksimum adalah 214 m³/h dengan *head* 143 m dan daya pada 110 kW. Perhitungan pada opsi ini didasari oleh *affinity law* pada pompa sentrifugal yang menunjukkan penggunaan diameter *impeller* yang lebih rendah akan didapatkan debit dan *head* pompa yang lebih rendah [14]. Dengan menggunakan diameter *impeller* yang lebih rendah debit dan *head* pompa akan lebih rendah sesuai dengan *affinity law* pada pompa sentrifugal [14]



Grafik 3. 1 Perbandingan *head* terhadap diameter *impeller*
(Sumber: *Influence of Impeller Diameter on the Performance of Centrifugal pumps* [14])



Grafik 3. 2 Perbandingan daya terhadap diameter *impeller*
(Sumber: *Influence of Impeller Diameter on the Performance of Centrifugal pumps* [14])

Pada gambar tersebut terlihat pada diameter 2400 m daya hidrolik yang diberikan pompa adalah ± 4200 kW dengan *head* 200 m dan pada diameter 2000 m daya hidrolik yang diberikan pompa adalah ± 2400 kW dengan *head* 140 m. Dari perbandingan tersebut didapatkan bahwa terjadi penurunan daya dan *head* seiring penurunan diameter *impeller* pompa sentrifugal. Pada penggunaan diameter 223 mm parameter operasi maksimum dapat ditemukan dengan menggunakan *affinity law* sebagai berikut ini.

$$d_1 = 223 \text{ mm}$$

$$d_2 = 270 \text{ mm}$$

$$Q_2 = 319 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$H_2 = 143 \text{ m}$$

$$\left(\frac{d1}{d2}\right) * Q2 = Q1$$

$$\left(\frac{223 \text{ mm}}{270 \text{ mm}}\right) * 319 \frac{m^3}{h} = 263,5 \frac{m^3}{h}$$

$$\left(\frac{d1}{d2}\right)^2 * H2 = H1$$

$$\left(\frac{223 \text{ mm}}{270 \text{ mm}}\right)^2 * 143 \text{ m} = 97,54 \text{ m}$$

$$g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$\rho = 994 \text{ kg/m}^3$$

Pada kurva performa pabrikaan tidak terdapat titik yang sesuai dengan titik operasi sehingga dilakukan pengurangan efisiensi pada titik operasi dengan efisiensi maksimum yang diberikan pabrikaan dengan efisiensi pada titik operasi maksimum.

$$\eta = 73,49\% - (78,68\% - 76\%)$$

$$\eta = 70,81\%$$

$$\eta \text{ (asumsi pada diameter impeller 223 mm)} = 70,81\%$$

$$P = \frac{0,073186 \text{ m}^3/\text{s} * 97,54 \text{ m} * 9,81 \text{ m/s}^2 * 994 \text{ kg/m}^3}{70,81\%}$$

$$P = 98,3 \text{ kW}$$

Operasi maksimum pada diameter 223 mm memiliki debit 263,5 m³/h, *head* 97,54 m dan daya 98,3 kW. Dengan debit tersebut opsi ini mampu mencukupi kebutuhan pasokan air baku pada instalasi WTP. Namun pada modifikasi ini masih terdapat perbedaan *head* pompa dengan *head* instalasi sebesar 47,26 m. Dengan perbedaan ini pompa akan tetap mengalami kondisi *run out* jika *valve discharge* dibuka 100%, namun modifikasi ini mampu meningkatkan bukaan *valve discharge* yang sebelumnya ditahan pada 15% dan meningkatkan *safety factor* menjadi 1,62. Dengan hasil tersebut kelanjutan operasi pompa 2 sumber air baku terjamin keberlanjutannya tanpa terjadi *overload*.

Kajian kelayakan operasi dilakukan untuk menilai ketercapaian sasaran dari kasus yang diselesaikan mencakup beberapa aspek. Berikut ini merupakan tabel ketercapaian sasaran dari kedua opsi mitigasi permasalahan *overload*

pompa 2 sumber air baku.

Tabel 3. 2 Penilaian pencapaian sasaran setiap opsi mitigasi

No	Aspek	Bobot	Penggantian Motor			Modifikasi Impeller		
			Uraian	Skor	Nilai	Uraian	Skor	Nilai
1	Investasi	20%	Rendah	5	1	Tinggi	9	1,8
2	Fleksibilitas Jangka Panjang	10%	Tinggi	9	0,9	Rendah	1	0,1
3	Efektivitas Penyelesaian Akar Masalah	20%	Tinggi	5	1	Tinggi	9	1,8
5	Dampak Beban Mekanis dan Umur Komponen	15%	Sedang	5	0,75	Tinggi	9	1,35
6	Dampak Operasional	20%	Tinggi	9	1,8	Tinggi	7	1,4
7	Kemudahan Implementasi	5%	Sedang	7	0,35	Tinggi	5	0,25
Nilai Pertimbangan		100%			5,8			6,7

Penjelasan pencapaian sasaran masing-masing alternatif:

1. **Investasi**

Biaya investasi Penggantian Motor memiliki biaya yang lebih tinggi dari Modifikasi *Impeller*. Selain itu Penggantian Motor memiliki biaya operasi yang lebih tinggi daripada Modifikasi *Impeller*. Sehingga Modifikasi *Impeller* dianggap lebih ekonomis.

2. **Fleksibilitas Jangka Panjang**

Penggantian Motor memiliki keleluasaan yang lebih baik karena sifatnya hanya mengganti komponen tanpa mengubah spesifikasi pada komponen eksisting. Sedangkan Modifikasi *Impeller* mengubah komponen eksisting sehingga permasalahan yang muncul akibat proses penerapannya akan berdampak lebih jauh.

3. **Efektivitas Penyelesaian Akar Masalah**

Penggantian Motor mengatasi *overload* dengan meningkatkan kapasitasnya hingga melebihi perkiraan daya maksimal pompa. Sedangkan Modifikasi *Impeller* dilakukan untuk menurunkan *head* untuk menghindari terjadinya *run out*.

4. **Dampak Beban Mekanis dan Umur Komponen**

Pada opsi Modifikasi *Impeller* diasumsikan beban mekanis yang lebih rendah sehingga komponen pendukung dapat bertahan lebih lama dibandingkan sebelumnya, beban pada bearing dan shaft lebih rendah. Lalu pada opsi Penggantian Motor diasumsikan terdapat peningkatan beban mekanis seiring meningkatnya beban

mekanis yang dibutuhkan oleh *Impeller*

5. Dampak Operasional

Penggantian Motor akan memastikan pasokan memenuhi kebutuhan operasional dengan menambahkan kapasitas daya. Modifikasi *Impeller* berpotensi mengurangi laju pasokan sehingga dapat terjadi kekurangan pasokan, namun pada kalkulasi yang dilakukan opsi repair *impeller* dapat memenuhi kebutuhan 200 m³/h.

6. Kemudahan Implementasi

Pada opsi Modifikasi *Impeller* pengimplementasiannya lebih mudah karena pada pengurangan diameternya menggunakan mesin bubut, dengan mengurangi diameter sesuai yang telah dikehendaki, lalu dipasang kembali pada unit pompa. Sedangkan pada Penggantian Motor perlu dilakukan penyesuaian dudukan motor dengan kapasitas massa yang lebih tinggi.

3.4.4 Analisa Finansial Mitigasi Permasalahan

Dengan analisa teknis dari kedua opsi mitigasi tersebut diperlukan kajian kelayakan finansial sebagai dasar lain untuk mempertimbangkan kelayakan penerapan mitigasi penyelesaian akar masalah yang terjadi. Berikut ini merupakan perhitungan dari aspek finansial kedua opsi tersebut.

Tabel 3. 3 Data biaya investasi opsi mitigasi

Rencana	Biaya Investasi
Penggantian 1 set pompa sumber air baku include motor	Rp. 1.382.535.000
Modifikasi pompa sumber air baku	Rp. 378.525.581
Penggantian motor penggerak pompa sumber air baku	Rp. 381.732.831

Dalam penerapan kedua mitigasi tersebut terdapat komponen finansial lain seperti biaya operasional, pemeliharaan, diskonto dan pendapatan. Berikut ini merupakan data komponen finansial dalam 1 tahun.

Tabel 3. 4 Data finansial penerapan kedua opsi mitigasi

Opsi	Operasional	Pemeliharaan	Pendapatan	Tingkat Diskonto
Penggantian kapasitas daya motor	Rp. 744.600.000	Rp. 5.290.521	Rp. 1.020.000.000	5,5%
Modifikasi	Rp.	Rp.	Rp.	5,5%

<i>impeller</i> pompa	409.530.000	5.290.521	1.020.000.000	
--------------------------	-------------	-----------	---------------	--

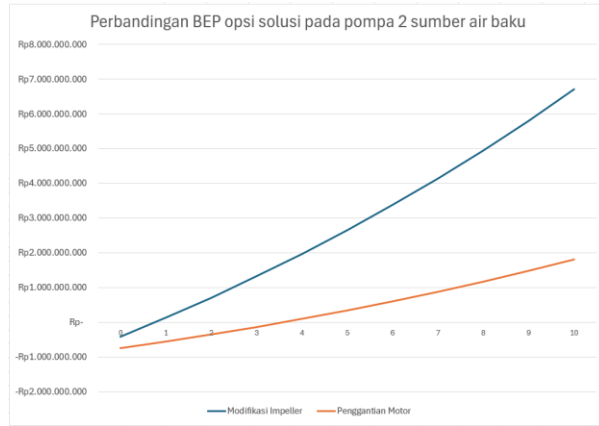
Pendapatan dihitung dari pengurangan potensi *derating* pembangkit sebesar 10 MW dalam 5 hari, lalu diasumsikan kondisi operasi relatif konstan selama periode analisis tahun. Berikut ini merupakan perhitungan finansial dari FDT jangka panjang yang telah diusulkan dalam waktu 10 tahun.

Tabel 3. 5 Perhitungan finansial modifikasi *impeller* pompa

Tahun ke	0	1	4	10
Capital cost	Rp. 378.525.581			
Depresiasi		Rp. 37.852.558	Rp. 37.852.558	Rp. 37.852.558
OPEX cost	Rp. 414.820.521	Rp. 437.635.650	Rp. 513.889.887	Rp. 708.573374
Revenue		Rp. 1.020.000.000	Rp. 1.197.726.203	Rp. 1.651.476.159
Profit	- Rp. 414.820.521	Rp. 544.511.792	Rp. 645.983.757	Rp. 905.050.227
BEP	- Rp. 414.820.521	Rp. 129.691.271	Rp. 1.962.550.983	Rp. 6.704.800.942
NPV	Rp. 4.568.627.768			
IRR	137%			

Tabel 3. 6 Perhitungan finansial penggantian motor

Tahun ke	0	1	4	10
Capital cost	Rp. 381.732.831			
Depresiasi		Rp. 38.173.283	Rp. 38.173.283	Rp. 38.173.283
OPEX cost	Rp. 749.890.521	Rp. 791.134.500	Rp. 928.982.863	Rp. 1.280.921.338
Revenue		Rp. 1.020.000.000	Rp. 1.197.726.203	Rp. 1.651.476.159
Profit	- Rp. 749.890.521	Rp. 190.692.217	Rp. 230.570.057	Rp. 332.381.538
BEP	- Rp. 749.890.521	-Rp. 559.198.304	Rp. 91.211.313	Rp. 1.815.100.935
NPV	Rp. 1.072.751.441			
IRR	27,8%			



Grafik 3. 3 Perbandingan BEP opsi mitigasi pada pompa 2 sumber air baku.

Hasil perhitungan pada opsi Modifikasi *Impeller* menunjukkan BEP tercapai pada tahun 4 operasi, sehingga periode pengembalian modal tergolong optimal. Lalu nilai Net Present Value (NPV) positif sebesar Rp. 1.072.751.441, dan juga IRR 27,8%. Hasil perhitungan pada opsi Modifikasi *Impeller* menunjukkan BEP tercapai pada tahun kedua operasi, sehingga periode pengembalian modal tergolong cepat. Lalu nilai Net Present Value (NPV) positif sebesar Rp. 4.568.627.768, dan juga IRR 137% menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi sehingga opsi mitigasi Modifikasi *Impeller* pada kasus *overload* pompa 2 sumber air baku layak secara ekonomi. Dengan nilai tersebut implemmentasi Modifikasi *Impeller* pada kasus ini memberikan keuntungan ekonomi lebih besar dari biaya implemmentasi Penggantian Motor.

3.4.5 Analisa Risiko Mitigasi Permasalahan

Dari perhitungan finansial diketahui bahwa opsi Modifikasi *Impeller* memiliki nilai NPV dan IRR yang lebih tinggi dibandingkan opsi Penggantian Motor. Berdasarkan analisa finansial dan operasi yang telah dilakukan didapatkan rekomendasi mitigasi Modifikasi *Impeller* sebagai langkah mitigasi pada kasus *overload* pompa 2 sumber air baku. Identifikasi risiko dari langkah mitigasi yang akan diterapkan perlu dilakukan sebagai upaya meminimalisir terjadinya kesalahan pada proses penerapan dan penerapan mitigasi.

Modifikasi Impeller memiliki beberapa risiko dalam penerapannya sebagai berikut.

Tabel 3. 7 Identifikasi risiko penerapan mitigasi

No	Identifikasi Risiko Inheren			Level Risiko Pasca Control	Mitigasi	Level Risiko Residual
	Risiko	Penyebab	Dampak			
1	Kapasitas aliran pompa terbatas hingga 263 m ³ /h	Pengurangan diameter <i>Impeller</i>	Pasokan kebutuhan air kondensat terganggu	C2 (rendah)	Melakukan perencanaan operasi sehingga kapasitas pompa dapat disesuaikan dengan kebutuhan.	C1 (Sangat Rendah)
2	Kapasitas aliran lebih rendah dari perhitungan yang telah dilakukan	Ketidakakuratan <i>affinity law</i> dalam memperhitungkan debit dan <i>head</i> pompa berdasarkan diameter	Pasokan kebutuhan air kondensat terganggu	D2 (rendah)	Mendapatkan data aktual operasi untuk meningkatkan ketelitian perhitungan kapasitas pompa.	C1 (Sangat Rendah)
3	Kerusakan <i>Impeller</i> lebih cepat	Terjadi perubahan karakteristik material <i>Impeller</i> pada proses pembubutan	<i>Impeller</i> mengalami erosi pada titik pori pori yang muncul setelah pembubutan.	B2 (rendah)	Membuat SOP untuk pengerjaan fabrikasi <i>impeller</i> agar dapat dipastikan <i>impeller</i> tidak memiliki kecacatan.	A2 (Sangat Rendah)

Dari analisa risiko tersebut didapatkan langkah mitigasi yang mampu meminimalisir level risiko dari opsi mitigasi Modifikasi *Impeller*. Berikut ini merupakan *heat map* risiko penerapan opsi mitigasi Modifikasi *Impeller*.



Gambar 3. 14 *Heat map* risiko penerapan mitigasi

Keterangan:

Risiko Inheren Risiko terkontrol

Risiko inheren pada mitigasi ini mampu diminimalisir hingga level sangat rendah pada risiko terkontrol. Upaya pengurangan risiko perlu dilakukan pada pelaksanaan mitigasi

ini. Dengan hasil ini penerapan mitigasi Modifikasi *Impeller* dapat diterapkan secara langsung pada sistem eksisting untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

3.3 Kontribusi

Adapun peran mahasiswa dalam pelaksanaan kerja praktik adalah:

1. Turut serta dalam survey penempatan instalasi dossing pada instalasi sumber air baku baru
2. Turut serta dalam pengecekan kondisi bearing yang mengalami kegagalan pada perangkat CAEP
3. Turut serta dalam pengambilan data vibrasi pada mill
4. Melakukan kunjungan pada area WTP
5. Turut serta menganalisa akar penyebab masalah overload pada pompa sumber air baku

3.4 Korelasi Kegiatan KP dengan Mata Kuliah

Kegiatan kerja praktik pada Bidang Sytem Owner PT. PLN Nusantara Power UP Paiton membutuhkan mata kuliah yang harus diampu oleh mahasiswa kerja praktik. Adapun mata kuliah yang dapat diterapkan antara lain:

- Termodinamika 1 & 2
Mata kuliah ini berperan memberikan pemahaman terkait siklus rankine yang digunakan sebagai siklus utama pada PLTU
- Mekanika Fluida 1 & 2
Mata kuliah ini berperan memberikan pemahaman pada kondisi aliran yang terdapat pada pipa *suction* pompa sumber air baku
- Mesin Listrik
Mata kuliah ini berperan dalam memberikan pemahaman terkait sudut fasa pada motor 3 fasa
- K3L dan Standart Internasional
Mata kuliah ini berperan dalam memberikan pemahaman terkait K3 pada lingkungan industri, sehingga risiko kecelakaan kerja ketika berada di area PLTU dapat diminimalisir
- Turbin, Pompa dan Kompresor

Mata kuliah ini berperan dalam memberikan pemahaman terkait kurva pompa sentrifugal

- Audit Energi

Mata kuliah ini berperan dalam memberikan pemahaman terkait perhitungan finansial dari sebuah rencana secara teknis maupun ekonomi

- Workshop Pengendalian Proses, Perpipaan dan Instrumentasi

Mata kuliah ini berperan dalam memberikan pemahaman terkait P&ID sehingga dapat memahami jenis komponen yang terdapat pada PLTU

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, perhitungan hidrolik, dan investigasi yang telah dilakukan pada Pompa 2 Sumber Air Baku PLTU Paiton, akar penyebab utama terjadinya kondisi overload (motor mengalami trip pada bukaan katup $>15\%$) adalah adanya ketidaksesuaian antara desain head nominal pompa yang terlalu tinggi dengan kurva tahanan instalasi aktual perpipaan yang sangat rendah. Perbedaan ini memicu titik operasi bergeser ekstrem ke ujung kanan kurva (run-out), sehingga lonjakan debit aliran air secara cepat menyerap daya hidrolik melebihi batas kapasitas maksimal motor penggerak.

Sebagai langkah penyelesaian, rancangan mitigasi jangka panjang yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi ketidaksesuaian kurva operasi tersebut adalah dengan menerapkan modifikasi *impeller*. Mitigasi mekanis ini dilakukan dengan mengurangi diameter impeller dari ukuran bawaan pabrik 270 mm menjadi batas desain minimum yang diizinkan oleh pabrik, yaitu sebesar 223 mm, guna menurunkan head dan debit agar sesuai dengan tahanan sistem aktual.

Melalui perhitungan mekanika fluida menggunakan *Affinity Law*, opsi modifikasi *Impeller* ini terbukti mampu memenuhi target kondisi operasi minimum tanpa memicu kembali *overload* motor. Pada kondisi operasional tersebut, daya serap motor diproyeksikan turun drastis menjadi 98,3 kW pada kondisi operasi maksimum, angka tersebut berada dalam rentang aman dari batas kapasitas motor 160 kW, sembari tetap menjaga pasokan debit aliran di angka 263,5 m³/h yang mampu memenuhi batas minimum kebutuhan WTP sebesar 200 m³/h.

Hasil analisis tingkat kelayakan implementasi membuktikan bahwa secara komprehensif, opsi modifikasi impeller ini sangat layak untuk dieksekusi. Dari aspek finansial, opsi memberikan keuntungan ekonomi yang baik dengan nilai IRR mencapai 137% dan *Payback Period* di bawah dua tahun.

Secara operasional dan tinjauan risiko, langkah ini menawarkan keuntungan implementasi yang tinggi dan mampu menekan risiko mekanis ke level "Sangat Rendah" apabila didukung dengan kontrol fabrikasi sesuai standar.

4.2 Saran

Dari kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton terdapat beberapa saran sebagai berikut.

- 1 Perhitungan efisiensi pompa secara aktual hanya dapat dilakukan dengan data eksperimen sehingga efisiensi pompa dapat dihitung ketika mitigasi telah dilakukan.
- 2 Perhitungan spesifikasi operasi pada diameter yang lebih rendah perlu diperhitungkan kembali dengan *affinity law* untuk menemukan daya, debit dan head.
- 3 Perhitungan finansial dapat ditambahkan factor lain seperti tingkat diskonto yang sesuai dengan kondisi terbaru dan pendapatan yang sesuai dengan kondisi aktual sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, *Statistik Ketenagalistrikan 2024*, 38th ed. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, 2025.
- [2] R. Kumar, A. Bin Queyam, M. K. Singla, M. Louzazni, and M. D. Kumar, "Optimizing Efficiency and Performance in a Rankine Cycle Power Plant Analysis," *Energy Engineering: Journal of the Association of Energy Engineering*, vol. 122, no. 4, pp. 1373–1386, 2025, doi: 10.32604/ee.2025.058058.
- [3] H. Q. Jin, S. Shahane, Y. Zhang, S. Wang, and K. Nawaz, "Modeling of crystallization fouling on a horizontal-tube falling-film evaporator for thermal desalination," *Int. J. Heat Mass Transf.*, vol. 178, Oct. 2021, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121596.
- [4] A. Shokri and M. Sanavi Fard, "Principles, operational challenges, and perspectives in boiler feedwater treatment process," 2023. doi: 10.1016/j.envadv.2023.100389.
- [5] M. Salimi, M. Amidpour, M. A. Moradi, M. Hajivand, E. Siahkamari, and M. Shams, "Technical-Economic Analysis of Energy Efficiency Solutions for the Industrial Steam System of a Natural Gas Processing Plant," *Sustainability*, vol. 15, no. 20, p. 14995, Oct. 2023, doi: 10.3390/su152014995.
- [6] S. Kumar, D. Kumar, R. A. Memon, M. A. Wassan, and S. A. Mir, "Energy and Exergy Analysis of a Coal Fired Power Plant," *Mehran University Research Journal of Engineering and Technology*, vol. 37, no. 4, pp. 611–624, Oct. 2018, doi: 10.22581/muet1982.1804.13.
- [7] Y. A. Cengel, M. A. Boles, and M. Kanoglu, *Thermodynamics: An Engineering Approach*, 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2019.
- [8] R. Esteki, M. H. Ehrampoush, H. Nasab, and A. A. Ebrahimi, "Investigating the improvement of the quality of industrial effluents for reuse with added processes: coagulation, flocculation, multi-layer filter and UV," *Sci. Rep.*, vol. 14, no. 1, Dec. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-54310-7.
- [9] I. J. Karassik, J. P. Messina, P. Cooper, and C. C. Heald, *Pump Handbook*, 4th ed. New York: McGraw-Hill

- Education, 2008.
- [10] J. F. Gülich, *Centrifugal Pumps*, 3rd ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2014.
 - [11] S. Yedidiah, *Centrifugal Pump User's Guidebook: Problems and Solutions*. New York: Chapman & Hall, 1996.
 - [12] A. Thompson and B. N. Taylor, *Guide for the Use of the International System of Units (SI)*. in NIST Special Publication 811. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2008.
 - [13] Ü. Tarhan, E. Selim, and Ö. Akin, "Determination and Functional Implementation of Operating Point of a Centrifugal Pump With BLDC Motor," *IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering*, vol. 45, no. 2, pp. 105–113, 2022, doi: 10.1109/ICJECE.2022.3141556.
 - [14] M. E. Matlakala, D. V. V. Kallon, K. E. Mogapi, I. M. Mabelane, and D. M. Makgopa, "Influence of Impeller Diameter on the Performance of Centrifugal pumps.," in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Institute of Physics Publishing, Nov. 2019. doi: 10.1088/1757-899X/655/1/012009.

Lampiran 1. Surat Permohonan Kerja Praktik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111

Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114

Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

Nomor : 1353/PL14/PK.01.06.01/XI/2025
Lampiran : 1 Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Kerja Praktek

Kepada

PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1 dan 2
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur 67291.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kurikulum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun ajaran 2025/2026, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan Magang/Kerja Praktek (KP) kepada mahasiswa kami selama 4 bulan. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, maka kegiatan KP ini direncanakan mulai tanggal 5 Januari s.d 5 Mei 2026

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Magang/Kerja Praktek di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2 :

No	Nama	NRP	Program Studi
1	Rachmad Prasetya Samudra Nugraha	4223600006	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
2	Reswara Naratama	4223600017	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
3	M. Aimur Zaky	4223600044	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
4	Hadid Afiat Imansyah Anas	4223600051	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi

Schubungan dengan jadwal kegiatan akademik yang tidak dapat diubah, maka besar harapan kami sebelum 3 minggu semenjak surat ini diterima, kami sudah menerima jawaban atas permohonan tersebut. Diluar jadwal tersebut, kami mohon surat permohonan ini diabaikan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan dan atas perkenannya Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 28 November 2025

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi



Mohammad Naszir Tamara, S.ST., M.T.
NIP. 198508072015041003



Lampiran 2. Surat Penerimaan Kerja Praktik



UP PAITON

Nomor : 1894/335/PLNPN020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Rachmad Prasetya,
dkk

10 Desember 2025

Kepada

Yth. Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor : 1086/PL14/PK.01.06.01/XI/2025 tanggal : 24 Nopember 2025, Perihal : Permohonan Kerja Praktek. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Rachmad Prasetya Samudra Nugraha	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
2.	Reswara Naratama	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
3.	M. Ainur Zaky	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
4.	Hadid Afiat Imansyah Anas	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Februari - 5 Mei 2026 di Fungsi System Owner Unit 1-2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.



Buku
Sertifikasi
Elektronik

5(

0

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

:()1) 4 /2)1) 4 2

(96 B) B/ 2 (..

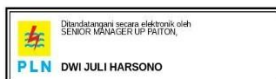
1 dari 2

003F7 GS HF
003F7 GS H D

UP PAITON

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. ASMAN SYSTEM OWNER PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Lampiran 3. Bukti Kegiatan Kerja Praktik



Lampiran 4. Spesifikasi Kurva Pompa Sumber Air baku



MPD125A/02B/BD1600/W25VCBC-P

Technical data

Company name
Contact
Phone number
e-mail address

Operating data					
1	Pumpe type	Single head pump		Fluid	Water
2	No. of pumps	1		Operating temperature t A	°C 36
3	Nominal flow	m ³ /h	225	Max/Min Operating Temperature	°C /
4	Nominal head	m	180	pH-value at t A	7
5	Static head	m	20	Density at t A	kg/m ³ 994
6	Inlet pressure	kPa	0	Kin. viscosity at t A	mm ² /s 0.701
7	Environmental temperature	°C	20	Vapor pressure at t A	kPa 100
8	Available system NPSH	m	0	Altitude	5
Pump data					
9	Design	Horizontal Multistage pump, radial DN5/DN2, 2 Roller bearings			
10	Execution	LO / DN5 - left, DN2 - above		Impeller Ø	Max. mm 283
11	Lubrication	Grease Lubrication			designed mm 1x 283 mm; 1x 258 mm
12	Operating speed	rpm	2980	Stages	2
13	Suction nozzle	DNs 150 / PN10/16 / EN1092-2			
14	Discharge nozzle	DNd 125 / PN25/40 / EN1092-2			
15	Max. casing pressure	kPa	2500	Flow	Nominal m ³ /h 227.3
16	Max. working pressure	kPa	2095.3		Max- m ³ /h 373.8
17	Impeller type	Radial impeller			
18	Head H(Q=0)	m	210	Head	Min- m ³ /h 121.2
19	Max. shaft power	kW	161.4		Nominal m 183.3
20	Pump weight	kg	513	at Qmax m 103.9	
21	Total weight	kg	1,818.4	at Qmin m 210.4	
				Shaft power kW 144.9	
				Efficiency % 77.7	
				NPSH 3% m 5.4	
Materials					
22		Pump		Shaft Seal	
23	Suction Impeller	Bronze, EN-CuSn10-C, ASTM C50700		Stuffing box	
24	Impeller	Bronze, EN-CuSn10-C, ASTM C50700		Type-B (Buraffon 5846)/65	
25	Diffuser	Cast Iron, EN-GJL-150, ASTM Class 25		Mechanical seal diameter	65 mm
26	Stage Casing	Cast Iron, EN-GJL-250, ASTM Class 35		Soft Packing	ramie fibre / PTFE-impregnation
27	Suction Casing	Cast Iron, EN-GJL-250, ASTM Class 35			
28	Discharge Casing	Cast Iron, EN-GJL-250, ASTM Class 35			
29	Seal Cover	Cast Iron, EN-GJL-250, ASTM Class 35			
30	Bearing Bracket / Motor Adapter	Cast Iron, EN-GJL-250, ASTM Class 35			
31	Pump Foot	Carbon Steel, 1.0038, ASTM Grade C, D			
32	Wear Ring	without (S/D)			
33	Drum	Stainless Steel, 1.4057, ASTM A31			
34	Drum Bush	Cast Iron, EN-GJL-250, ASTM Class 35			
35	Shaft	Stainless Steel, 1.4057, ASTM A31			
36	Shaft Sleeve	Stainless Steel, 1.4057, ASTM A31			
37	Spacer Sleeve	Stainless Steel, 1.4057, ASTM A31			
38	Shaft Nut	Stainless Steel, 1.4057, ASTM A31			
39	Impeller Nut	Al			
40					
41					
Motor data					
42	Manufacturer	WEG		Manufacturer	FLENDER
43	Specific design	IE3 motors - Cast Iron Frame - Premium Efficiency		Series	Standard Coupling - N-EUPEX - Type B
44	Type	W22 - 315 S/M - 160kW		Shaft diameter	Pump/ Motor mm 52.0 / 65.0
45	Rated power	160 kW	Item no.	Frame size	160
46	Nominal speed	2980 rpm	Service factor	1	Spacer length mm 4
47	Frame size	315 S/M2	Electric data	400 V 271 A	Weight kg 7.8
48	Weight	kg 1,056.0	Shaft diameter	65.0 mm	Coupling protection CGUARD ADAPT EMPC100-230 2.4 kg
Base plate					
49	Name	FRAME EMP125-B-312			
50	Weight	kg 239.2			
Project	Project ID		Created by		Created on 10/26/2020 Last update 10/26/2020

Page:

Page:

MPD125A/02B/BD1600/W25VCBC-P

Performance curve

Company name
Contact
Phone number
e-mail address

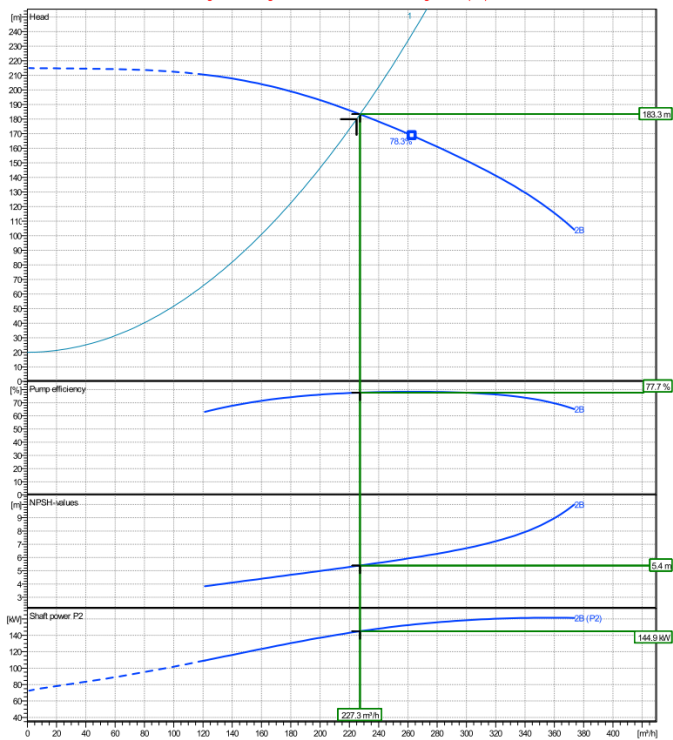
	Ø mm	Pump capacity Operating range			Pump head H(Q=0)			Shaft power P2			Frequency		Hz
		Min. m³/h	Max. m³/h	η m³/h	Min. m	Max. m	η m	P2(Q=0) kW	Max. kW	η kW	Operating speed rpm	Nominal flow m³/h	
actual	270	121	319	263	215	169		161	153		2980	225	
Min.	223	/	/	214	176	143		/	110			180	
Max.	283	/	/	275	234	184		/	173			0	
												Static head m	20

Power datas referred to:

hydr. Performance acceptance acc. To EN ISO 9906 Class Grade 2B

Water [100%] ; 36°C; 994kg/m³; 0.701mm²/s

MEI: N.A. - according to Ecodesign Directive 2009/125/EC and Regulation (EU) No.547/2012



Lampiran 5. Biodata Penulis



Rachmad Prasetya Samudra Nugraha atau akrab dipanggil Tio merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Lahir di Surabaya, 13 Agustus 2005 dan beralamat di Dsn. Pandansari RT/RW 007/003, Ds. Gelang, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo. Latar belakang Pendidikan penulis yaitu pendidikan sekolah menengah

di kejuruan di SMK Negeri 1 Sidoarjo dengan jurusan Teknik Audio Video (2020 – 2023). Penulis melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi pada tahun 2023. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan seperti, Program Kreatifitas Mahasiswa, Asisten Laboratorium Termal Sistem Pembangkit Energi. Selain itu penulis juga aktif mengikuti lomba di bidang energi baru terbarukan. Penulis juga menjalani kegiatan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 di divisi System Owner pada periode 5 Februari hingga 5 Juni 2026. Berbekal pengetahuan yang telah diterima pada kegiatan belajar mengajar di kampus penulis mampu untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan sebagai bagian dari kerja praktik.

Selama pengerjaan laporan kerja praktik, penulis merasa masih banyak kekurangan sehingga kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk berkembang dan menjadi lebih baik ke depannya. Maka dari itu, apabila ada hal yang ingin didiskusikan atau menjalin kerja sama dengan penulis dapat menghubungi melalui email rachmadpsn@gmail.com dan LinkedIn Rachmad Prasetya Samudra Nugraha.